

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система «Проектный офис»

1. Введение

1.1. Цель документа

Определение функциональных, нефункциональных и архитектурных требований к веб-системе «Проектный офис» для централизованного управления проектами, ресурсами, документацией и оборудованием.

1.2. Область применения

Система предназначена для сотрудников компании, участвующих в управлении, реализации и поддержке проектов. Обеспечивает учёт проектов, контроль сроков, управление ролями, документооборот и учёт оборудования.

1.3. Термины и определения

Термин	Определение
Внедренец	Сотрудник, ответственный за внедрение ПО и заполнение технической информации
Инженер	Сотрудник отдела производства, управляющий оборудованием
ПО	Программное обеспечение, устанавливаемое в рамках проекта

2. Роли пользователей и права доступа

Роль	Права
Администратор	Полный доступ: управление пользователями, справочниками, проектами, оборудованием, настройками системы
Руководитель проекта	Создание/редактирование своих проектов, управление документами, просмотр всех проектов
Внедренец	Просмотр всех проектов, редактирование информации об оборудовании и версиях ПО в проектах
Инженер	Доступ к модулю «Производство»: учёт, привязка, статус оборудования; просмотр проектов
Гость	Просмотр проектов (без редактирования), скачивание документов

3. Функциональные требования

3.1. Авторизация и безопасность

- Страница входа с полями: логин, пароль, «Запомнить меня».
- Шифрование паролей (bcrypt).
- Разграничение доступа на уровне интерфейса и API.

3.2. Главная страница (Список проектов)

- Таблица со столбцами: Название, Статус, Город, РП (Руководитель проекта), ПО, Версия, Дата поставки.
- Фильтрация по: статусу, названию, городу, РП, ПО, версии.
- Поиск по ключевым словам.

- Клик по строке → переход на страницу проекта.

3.3. Страница проекта (6 вкладок)

Вкладка 1: «Информация»

- Отображение всех полей:
- На этой вкладке отображается Общая информация о проекте:
 - Город
 - Конечный заказчик
 - Заказчик по договору
 - Руководитель проекта
 - Ответственный за внедрение
 - Статус проекта
 - Тэги проекта (может быть несколько)
 - Период проведения
 - Дата поставки
 - Название ПО
 - Активная версия ПО
 - Бюджет проекта
 - Ссылка на менеджер паролей
 - Цель проекта
 - Описание ситуации
 - Границы проекта
 - Ограничения
 - Ключевые метрики
- Режим редактирования:
 - Город, заказчики — выпадающие списки + кнопка «Добавить новый».
 - РП — выбор из активных пользователей с ролью «Руководитель проекта».

- Ответственный за внедрение — выбор из пользователей с ролью «Внедренец».
- Даты — календарь (диапазон, валидация).
- Теги — мультिवыбор с возможностью добавления.
- Ссылка на менеджер паролей.

Вкладка 2: «Контакты»

- Таблица: ФИО, Должность, Компания, Телефон, Email, Примечания.
- Кнопки: «Добавить», «Редактировать», «Удалить».
- Валидация email и телефона.

Вкладка 3: «Оборудование»

- Типы: «Детектор», «Сервер».
- Для **Детектора**:
 - Устройство (выпадающий список + добавление)
 - Количество детекторов (число)
 - Камер на детектор (число)
 - Описание
- Для **Сервера**:
 - Название (выпадающий список + добавление)
 - Количество
 - Описание
- Удаление/редактирование записей.

Вкладка 4: «ПО»

- Выбор ПО из справочника (+ добавление нового).
- Описание ПО.
- История обновлений (таблица):

- Дата, Ответственный (выбор из пользователей), Версия, Описание изменений, Причина обновления.
- Возможность добавлять новые записи об обновлениях.

Вкладка 5: «Документация»

- Категории документов: Виды загружаемых документов:
 - Коммерческое предложение
 - Техническое задание
 - Договор с заказчиком
 - Спецификация
 - ПМИ
 - Протокол сдачи проекта
 - Закрывающие документы
 - Счета на оплату
 - Договорно-коммерческая документация
 - Эксплуатационная документация
 - Иные документы
- Для каждой категории:
 - Список загруженных файлов с датой загрузки, автором, комментарием.
 - Кнопка «Загрузить» (множественная загрузка).
 - Кнопка «Скачать».
- Поддерживаемые форматы: .docx, .pdf, .pptx, .txt, .jpg, .png, .xlsx и др. (ограничение: до 500 МБ на файл).
- Комментарий к файлу при загрузке (опционально).
- Удаление документов — только для РП, Администратора.

Вкладка 6: «История»

- Хронологическая таблица: Дата/время, Пользователь, Действие («Изменён статус на „В работе“», «Добавлен контакт Иванов», «Обновлена версия ПО»

и т.д.).

- Только для чтения.

3.4. Управление пользователями (Администратор)

- Таблица: Логин, ФИО, Email, Роль, Дата создания, Статус (активен/заблокирован).
- Действия: Создать, Редактировать, Удалить, Заблокировать/Разблокировать.
- При создании: обязательные поля — логин, ФИО, email, роль, пароль (с подтверждением).

3.5. Управление системой (Администратор)

Разделы:

- Города (добавить/редактировать/удалить)
- Теги проектов
- Статусы проектов (с возможностью установки цвета для визуализации)
- Компании (конечные заказчики, заказчики по договору)
- Глобальные контакты (справочник для быстрого выбора в проектах)

3.6. Модуль «Производство» (Администратор, Инженер)

Вкладка «Всё оборудование»

- Таблица: Тип (Плата, Камера, Коммутатор, БП), Название, Статус (Свободно/Заказ/Бронь/Привязано), Проект (если привязано).
- Фильтрация по всем полям.
- Добавление оборудования (Инженер):
 - Тип, Название (список + добавление), Количество, Статус.

Вкладка «Оборудование для проектов»

- Список проектов с краткой информацией и требуемым оборудованием.
- Клик по проекту → страница детализации:

- Требуемое оборудование (из вкладки «Оборудование» проекта).
 - Список доступного оборудования из общего реестра.
 - Кнопка «Привязать»: выбор оборудования → изменение статуса на «Привязано», указание проекта.
 - Возможность отвязать оборудование (статус возвращается в исходный).
-

4. Нефункциональные требования

- **Веб-интерфейс:** Адаптивный дизайн (ПК, планшет), поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Edge (актуальные версии).
 - **Производительность:** Загрузка списка проектов < 2 сек, открытие проекта < 3 сек при 1000+ записях.
 - **Надёжность:** Резервное копирование БД ежедневно.
 - **Масштабируемость:** Поддержка до 30 одновременных пользователей.
 - **Доступность:** Уровень доступности 99.5%.
-

5. Требования к данным

- **База данных:** Реляционная (PostgreSQL).
 - **Основные сущности:** Пользователи, Проекты, Оборудование (проектное и производственное), Документы, Контакты, Справочники.
 - **Версионирование:** История изменений проектов сохраняется бессрочно.
 - **Хранение файлов:** На в Базе данных или в объектном хранилище.
-

6. Этапы реализации (рекомендуемые)

1. Проектирование БД и архитектуры.
2. Разработка модуля авторизации и управления пользователями.
3. Реализация главной страницы и фильтров.
4. Разработка страницы проекта (вкладки 1–3).

5. Реализация вкладок «ПО», «Документация», «История».
6. Модуль «Производство».
7. Настройка прав доступа и тестирование ролей.
8. Тестирование, отладка, подготовка документации.
9. Внедрение и обучение пользователей.